

宁晋县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果 （没改）

1. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（如居民地）。图例缺失晕线。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界		K100
	未定国界		K100
	省级行政区界		K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界		K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界		K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界		K80（县级图件） K60（外围乡镇）

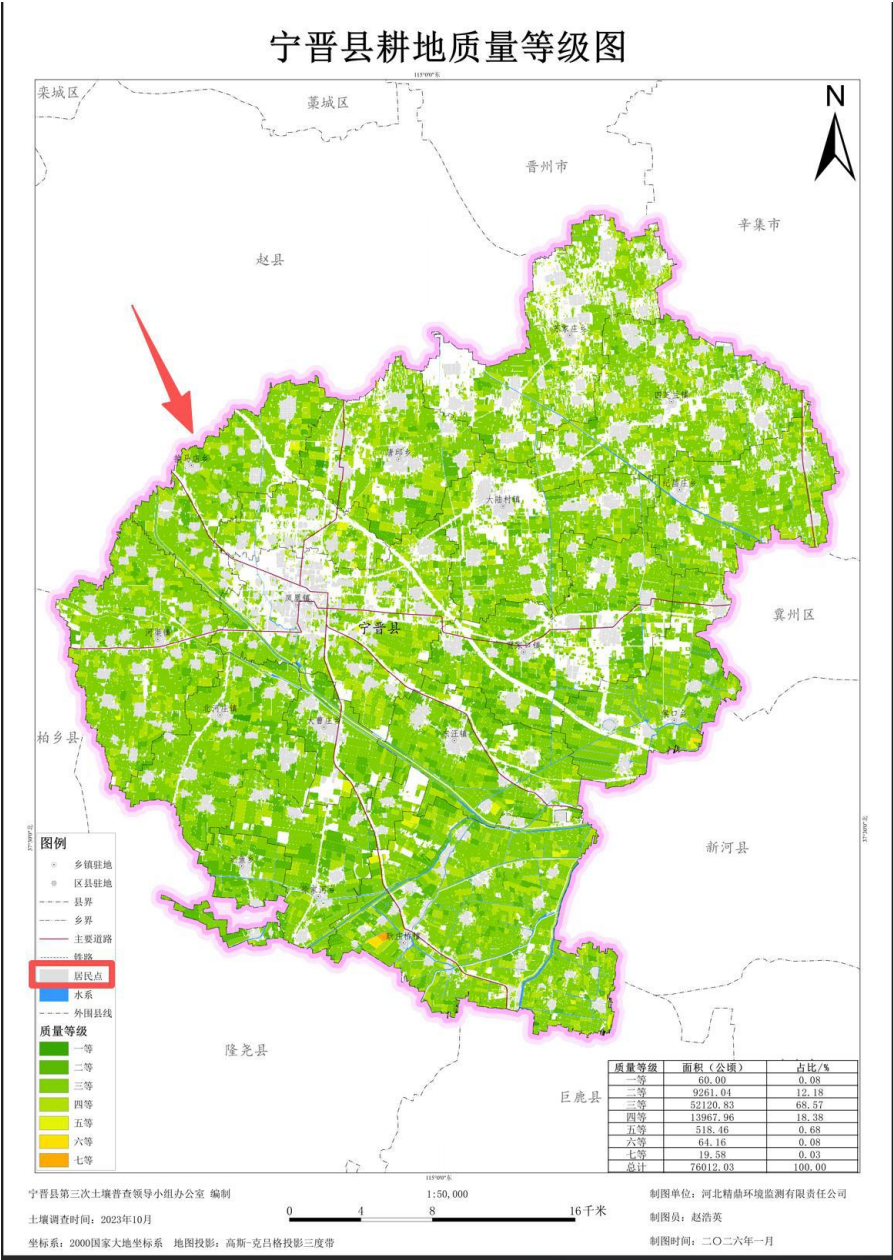
南京市

2. 《规范》主要内容

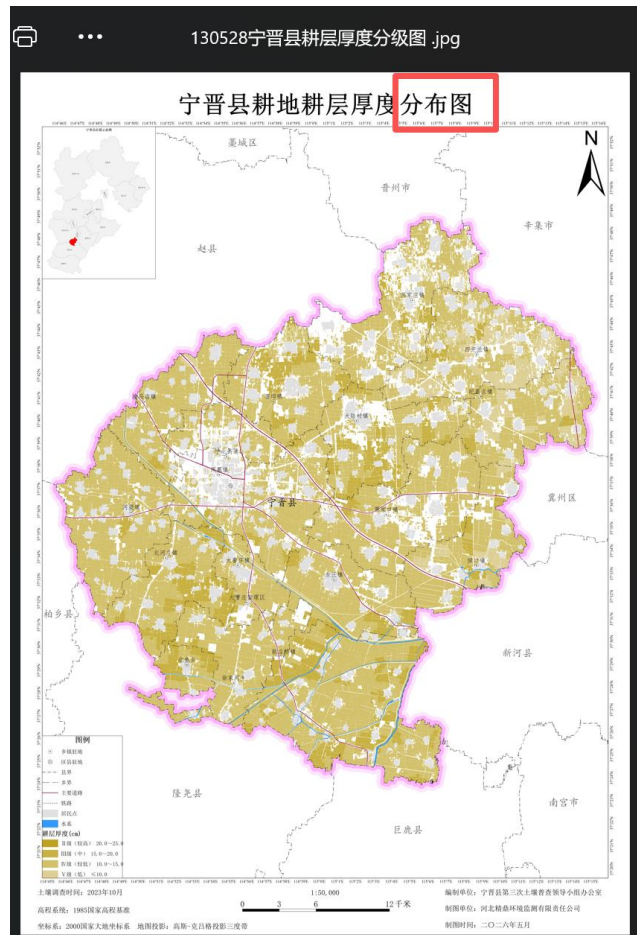
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书（外国省）
	地级行政区	北京市 南京市	M50V50, 黑体（首都） K160, 黑体 K60, 黑体（外国地市）
	县级行政区	蓬江区 蓬江区	K100, 楷体 K60, 楷体（外国县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体（外国乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体（外国村）
	首都	★	M100V100 K60（外国首都）
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 K60（外国省）
	地级政府驻地	●	K100 K60（外国地市）
	县级政府驻地	⊙	K100 K60（外国县）
	乡镇政府驻地	⦿	K100 K60（外国乡镇）
	村	○	K100 K60（外国村）
	居民地		C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
	铁路		K60
主要交通设施	省道及以上公路		C41H100V73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



2. 图件的图上的名称与命名不符合，请全部核对修改。



3. 指标因子图件缺少汇总表格，请核对全部图件进行修改。

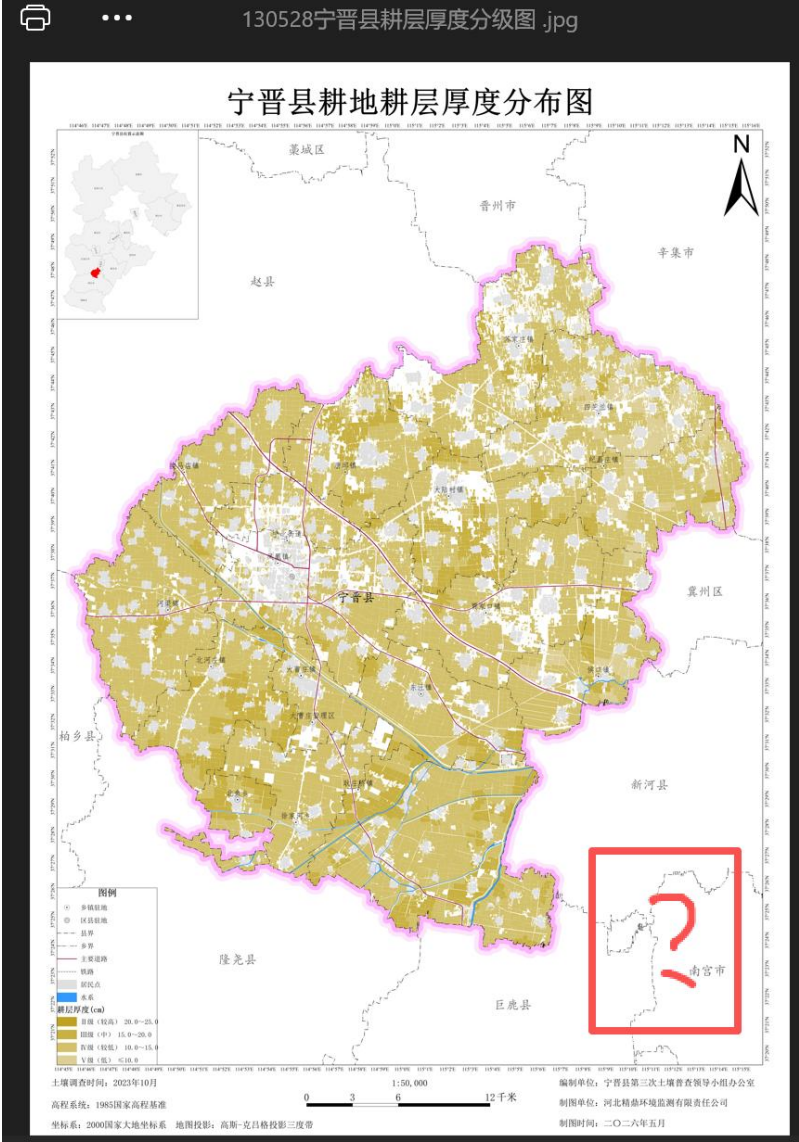
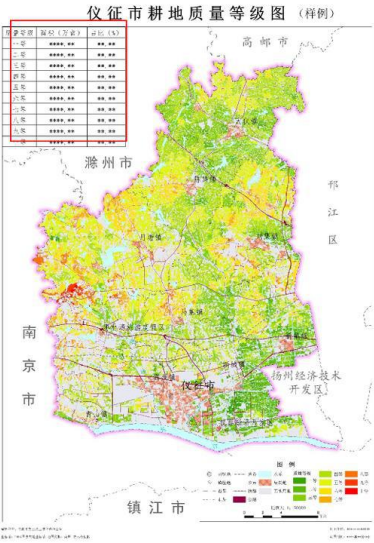
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

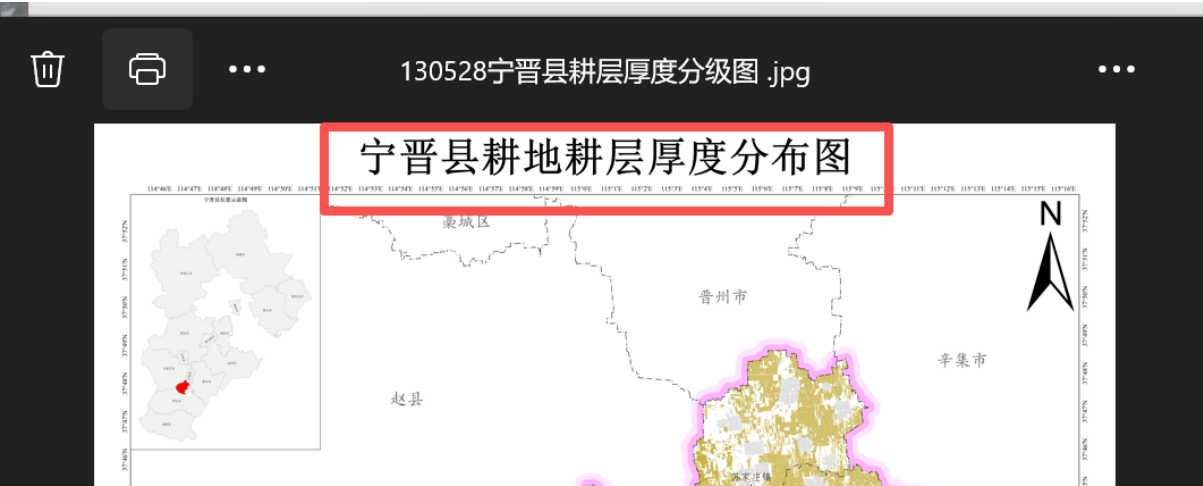
要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		C65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		C0 M12 Y100
	七等地		C0 M33 Y100
	八等地		C0 M55 Y100
	九等地		C0 M78 Y100
	十等地		C0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****	***
二等地	*****	***
三等地	*****	***
四等地	*****	***
五等地	*****	***
六等地	*****	***
七等地	*****	***
八等地	*****	***
九等地	*****	***
十等地	*****	***



5. 图件应该叫宁晋县耕地有效土层厚度分级图，而不是宁晋县耕地耕层厚度分布图，应该叫宁晋县耕层厚度分级图而不是宁晋县耕地耕层质地分布图，请仔细核对所有图件的名称是否正确。

文件夹	图件成果
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图.jpg //如“110113顺义区耕地质量等级图.jpg”
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图.jpg



二、数据成果
无

三、文字成果

河北省第三次全国土壤普查
耕地质量等级评价文字问题整改复核报告

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	宁晋县
质控结果	整改复核：已修改且合规 6 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf

本次文字报告：130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

报告文件与目录

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	文本的目录缺失。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2（PDF 第 16—19 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行文字报告文件可正常打开，上一批指出的文件完整性问题已整改。

问题截图及备注

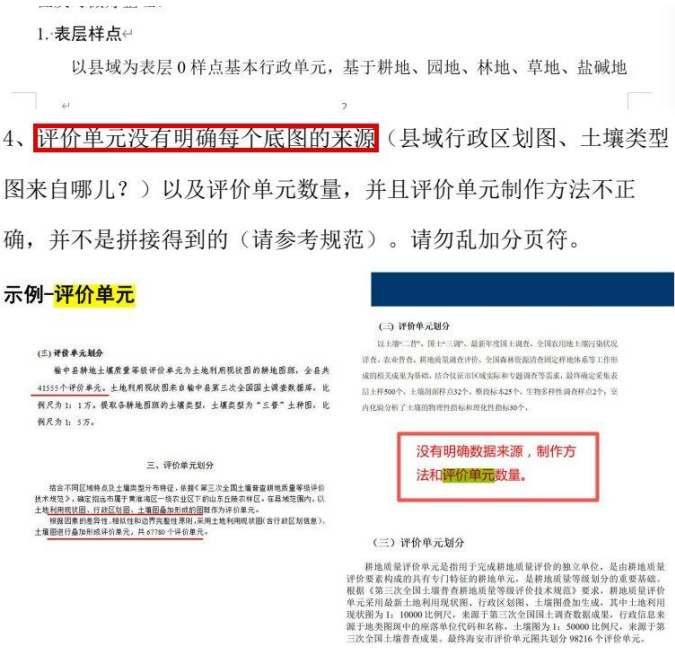
序号	问题截图	备注
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf》，PDF 第 8 页 质量状况等基础要素，为耕地资源优化配置、农业产业布局调整、粮食安全保障及农业经济效益提升提供科学依据，对推动县域现代农业高质量发展、筑牢区域农产品供应保障体系具有重要现实意义。分节符(下一页) 2、文本的目录缺失。 本次现行文字报告复核位置：《130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 1 页  宁晋县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价报告	R02：已修改且合规。现行文字报告文件可正常打开，上一批指出的文件完整性问题已整改。

评价方法与基础数据

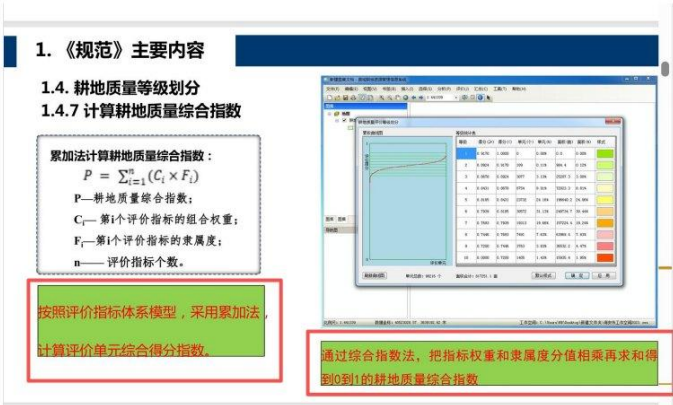
序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
3	资料收集与整理缺少，表格展示数据来源、年份、比例尺、格式。请按照示例进行修改。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
4	评价单元没有明确每个底图的来源（县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？）以及评价单元数量，并且评价单元制作方法不正确，并不是拼接得到的（请参考规范）。请勿乱加分页符。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf，PDF 第 10 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
5	①评价指标体系建立缺少评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法(结合实际详细阐述);②指标基础数据来源(分指标说明,包括比例尺或分辨率)、空间制图和评价单元赋值方法,缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf，PDF 第 12 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
6	评价方法请按照下述规范进行撰写。逻辑应该是各个评价指标乘以指标权重和隶属度分值，再相加求和得到耕地质量综合指数。综合指数计算公式请写清每个变量的含义（n 的定义缺失）。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf，PDF 第 14 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

问题截图及备注																																																																								
序号	问题截图	备注																																																																						
3	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf》，PDF 第 9 页 3、资料收集与整理缺少，表格展示数据来源、年份、比例尺、格式。请按照示例进行修改。 示例-数据来源 (二) 资料收集与整理 根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。] <table><tr><th>资料名称</th><th>来源</th><th>年份</th><th>比例尺</th><th>介质</th><th>格式</th><th>说明</th></tr><tr><td>土地利用现状图</td><td>国土部门</td><td>2022.07</td><td>1:50000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>第三次土壤普查</td><td>耕地质量保护站</td><td>2019.09</td><td>1:50000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>第二次土壤普查</td><td>耕地质量保护站</td><td>2012.09</td><td>1:50000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>第三次土壤普查</td><td>耕地质量保护站</td><td>2022.09</td><td>1:50000</td><td>电子</td><td>shp格式</td><td></td></tr><tr><td>高标准农田分布图及建设进度</td><td>耕地质量保护站</td><td>2021-2020</td><td></td><td>电子</td><td>pdf</td><td></td></tr><tr><td>地形地貌图</td><td>耕地质量保护站</td><td>2012-2011</td><td></td><td>电子</td><td>shp</td><td></td></tr><tr><td>水文图</td><td>水利部</td><td>2012-2011</td><td></td><td>电子</td><td>pdf、shp</td><td></td></tr><tr><td>第三次土壤普查剖面样点数据</td><td>耕地质量保护站</td><td>2017-2017</td><td></td><td>电子</td><td>xls</td><td></td></tr><tr><td>历年耕地质量评价数据</td><td>耕地质量保护站</td><td>2020-2022</td><td>1:50000</td><td>电子</td><td>主要文件</td><td></td></tr></table>	资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明	土地利用现状图	国土部门	2022.07	1:50000	电子	shp格式		第三次土壤普查	耕地质量保护站	2019.09	1:50000	电子	shp格式		第二次土壤普查	耕地质量保护站	2012.09	1:50000	电子	shp格式		第三次土壤普查	耕地质量保护站	2022.09	1:50000	电子	shp格式		高标准农田分布图及建设进度	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf		地形地貌图	耕地质量保护站	2012-2011		电子	shp		水文图	水利部	2012-2011		电子	pdf、shp		第三次土壤普查剖面样点数据	耕地质量保护站	2017-2017		电子	xls		历年耕地质量评价数据	耕地质量保护站	2020-2022	1:50000	电子	主要文件		R03：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明																																																																		
土地利用现状图	国土部门	2022.07	1:50000	电子	shp格式																																																																			
第三次土壤普查	耕地质量保护站	2019.09	1:50000	电子	shp格式																																																																			
第二次土壤普查	耕地质量保护站	2012.09	1:50000	电子	shp格式																																																																			
第三次土壤普查	耕地质量保护站	2022.09	1:50000	电子	shp格式																																																																			
高标准农田分布图及建设进度	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf																																																																			
地形地貌图	耕地质量保护站	2012-2011		电子	shp																																																																			
水文图	水利部	2012-2011		电子	pdf、shp																																																																			
第三次土壤普查剖面样点数据	耕地质量保护站	2017-2017		电子	xls																																																																			
历年耕地质量评价数据	耕地质量保护站	2020-2022	1:50000	电子	主要文件																																																																			
4	本次现行文字报告复核位置：《130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 耕地质量生产潜力评估 图 1.1 技术路线图 (二) 资料收集与整理 耕地质量等级评价数据成果主要包括以下数据： 基础地理数据：包括行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用现状等； 调查数据：包括土壤三普表层样点点位图（含相关属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关属性数据）； 其他数据：包括行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。 表 1.1 基础数据信息表 <table><tr><th>序号</th><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺 (或分辨率)</th><th>数据时间</th><th>来源</th><th>地理坐标系</th><th>投影方式</th></tr><tr><td>1</td><td>行政区划数据</td><td>基础地</td><td>.shp</td><td>1:50000</td><td>2023.12</td><td>邢台市第三次</td><td>CGCS2000</td><td>高斯</td></tr></table>	序号	数据项	类型	格式	比例尺 (或分辨率)	数据时间	来源	地理坐标系	投影方式	1	行政区划数据	基础地	.shp	1:50000	2023.12	邢台市第三次	CGCS2000	高斯	R04：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，																																																				
序号	数据项	类型	格式	比例尺 (或分辨率)	数据时间	来源	地理坐标系	投影方式																																																																
1	行政区划数据	基础地	.shp	1:50000	2023.12	邢台市第三次	CGCS2000	高斯																																																																

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf》，PDF 第 10 页  1. 表层样点 以县域为表层 0 样点基本行政单元，基于耕地、园地、林地、草地、盐碱地 4、评价单元没有明确每个底图的来源（县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？）以及评价单元数量，并且评价单元制作方法不正确，并不是拼接得到的（请参考规范）。请勿乱加分页符。 示例-评价单元 (三) 评价单元划分 以土壤“二普”、国 1:10 万、最新年度国土调查、全国土地利用现状调查、中普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查定位样地体系等工作形成相关资料为基础，结合农业区域化和专题调查等要素，最终确定采集表土样 500 个、土壤剖面样点 32 个、肥料样点 25 个、生物多样性调查样点 2 个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标 300 个。 没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。 (三) 评价单元划分 耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图比例为 1:10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图比例为 1:50000 比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分 98216 个评价单元。	原问题已整改。
	本次现行文字报告复核位置：《130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页 8. 样点信息加密分发 采用单机拷贝或加密网络传输等方式，将制作好的工作底图和样点布设信息分发给各省级土壤普查办。 (三) 评价单元划分 1. 评价单元底图来源和比例尺 耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图比例为 1:10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图比例为 1:50000 比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终宁晋县评价单元图共划分 24914 个评价单元。 9. 评价单元制作方法 根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大农区、根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》附录，确定宁晋县为黄淮海区的燕山太行山麓平原农业区。评价单元采用行政区划图、土壤图及土地利用现状图等叠加法进行叠加使用。耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元。在评价系统	
5		R05：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																		
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf》，PDF 第 12 页 壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元图上。⁴² -----分页符-----⁴² 5、①评价指标体系建立缺少评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法(结合实际详细阐述);②指标基础数据来源(分指标说明，包括比例尺或分辨率)、空间制图和评价单元赋值方法，缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示。 本次现行文字报告复核位置：《130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 状等； 调查数据：包括土壤三普表层样点点位图（含相关属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关属性数据）； 其他数据：包括行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图等，技术依托单位及时做好整理。 表 1.1 基础数据信息表 <table><tr><th>序号</th><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺 (或分辨率)</th><th>数据时间</th><th>来源</th><th>地理坐标系</th><th>投影方式</th></tr><tr><td>1</td><td>行政区划数据</td><td>基础地</td><td>.shp</td><td>1:50000</td><td>2023.12</td><td>邢台市第三次</td><td>CGCS2000</td><td>高斯</td></tr></table> 2	序号	数据项	类型	格式	比例尺 (或分辨率)	数据时间	来源	地理坐标系	投影方式	1	行政区划数据	基础地	.shp	1:50000	2023.12	邢台市第三次	CGCS2000	高斯	
序号	数据项	类型	格式	比例尺 (或分辨率)	数据时间	来源	地理坐标系	投影方式												
1	行政区划数据	基础地	.shp	1:50000	2023.12	邢台市第三次	CGCS2000	高斯												
6		R06：已修改且合规。现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。																		

序号	问题截图	备注
	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf》，PDF 第 14 页 “F——第 i 个评价指标的隶属度。”⁴⁷ 耕地质量等级划分：依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，将县域内的耕地划分不同的质量等级。耕地质量综合指数越大，耕地的质量水平越高。一等地耕地质量最高，十等地耕地质量最低。各区域内耕地质量划分时，依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围，再划分耕地质量等级。耕地质量等级按下表划分：⁴⁸ 6 评价方法请按照下述规范进行撰写。逻辑应该是各个评价指标乘以指标权重和隶属度分值，再相加求和得到耕地质量综合指数。综合指数计算公式请写清每个变量的含义（n 的定义缺失）。  1. 《规范》主要内容 1.4. 耕地质量等级划分 1.4.7 计算耕地质量综合指数 累加法计算耕地质量综合指数： $P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$ P—耕地质量综合指数； C_i—第 i 个评价指标的组合权重； F_i—第 i 个评价指标的隶属度； n—评价指标个数。 按照评价指标体系模型，采用累加法，计算评价单元综合得分指数。 通过综合指数法，把指标权重和隶属度分值相乘再求和得到 0 到 1 的耕地质量综合指数	

本次现行文字报告复核位置：《130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 9 页

8. 样点信息加密分发

采用单机拷贝或加密网络传输等方式，将制作好的工作底图和样点布设信息分发给各省级土壤普查办。

（三）评价单元划分

1. 评价单元底图来源和比例尺

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图为 1:10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图为 1:50000 比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终宁晋县评价单元图共划分 24914 个评价单元。

9. 评价单元制作方法

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大农区、根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》附录，确定宁晋县为黄淮海区的燕山太行山麓平原农业区。评价单元采用行政区划图、土壤图及土地利用现状图等叠加法进行叠加使用。耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元。在评价系统

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	评价验证缺少具体的量化对比描述，缺少具体的耕地质量评价结果对比表。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf，PDF 第 15 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注								
7	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf》，PDF 第 15 页 C_i—第 i 个评价指标的组合权重；ω_i F_i—第 i 个评价指标的隶属度。ω_i 7、评价验证缺少具体的量化对比描述，缺少具体的耕地质量评价结果对比表。 示例 海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。 本次现行文字报告复核位置：《130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 13 页 <table><tr><td>11</td><td>土壤容重</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>空间插值、属性叠加</td></tr><tr><td>12</td><td>耕层厚度</td><td>第三次土壤普查数据库、土壤属性图</td><td>以点代面并结合当地情况判定</td></tr></table> （五）评价结果验证 为保障耕地质量等级评价结果的科学性、准确性与可靠性，严格遵循《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，采用多种方法开展评价结果验证工作，具体如下： 产量验证法：收集宁晋县近三年主要粮食作物（小麦、玉米）产量统计数据及测土配方施肥项目监测产量数据，将不同耕地质量等级评价单元对应的粮食产量均值与评价等级划定的生产潜力区间进行比对，验证评价等级与实际生产能力的匹配度，确保评价结果符合县域农业生产实际。 对比验证法：将本次三普耕地质量等级评价结果与宁晋县第三次全国国土调查成果、2019 年县域耕地质量等级评价成果及永久基本农田划定数据进行跨时期、跨成果比对。重点核查相同地块的质量等级差异，追溯差异原因，通过成果一致性分析进一步校验评价结果的合理性。 专家验证法：组建由土壤学、农学、地理信息科学及基层农技推广等领域专家构成的评审团队，采用专家会商、现场质询等方式，对评价技术路线、指标体系、等级划分标准及评价结果的空间分布规律进行审核。结合专家专业经验提出修正意见，优化完善评价结果。	11	土壤容重	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加	12	耕层厚度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	以点代面并结合当地情况判定	R07：已修改但不合规。现行报告仅说明验证方法或实施步骤，未列出实际验证数据、计算结果和对比表，原问题未整改。
11	土壤容重	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加							
12	耕层厚度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	以点代面并结合当地情况判定							

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	耕地年度粮食生产潜力计算结果并未与公布数据进行校正。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf，PDF 第 16 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已列出拟合函数及参数，但未列明公布粮食总产量和校准结果，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注										
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf》，PDF 第 16 页 合理。 ▪（六）耕地粮食生产潜力评估 8、耕地年度粮食生产潜力计算结果并未与公布数据进行校正。 本次现行文字报告复核位置：《130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 14 页 实地验证法：按照均匀布点与重点核查相结合的原则，抽取不少于 10%的评价单元开展实地核验。实地核查单元内土壤质地、耕层厚度、灌溉条件等核心属性与评价数据的一致性，对评价结果与实地状况存在偏差的地块进行溯源校正，提升评价结果精准度。 （六）耕地粮食生产潜力评估 根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，依据耕地质量综合指数拟合区域耕地年度粮食产能水平函数，评估宁晋县各等级耕地年度粮食产能水平。 1. 评价单元耕地年度粮食产能水平 $y = \begin{cases} y_{\min} & u \leq u_1 \\ \frac{b}{1+a(u-c)^2} & u_1 \leq u \leq u_2 \\ y_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$ 上式中，y 为某一评价单元全年耕地粮食产能水平，u 为综合指数得分，u1 为最低等级地综合指数平均值，u2 为最高等级地综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。 表 1.6 系数值表格 <table><tr><th>a 值</th><th>b 值</th><th>c 值</th><th>u1 值</th><th>u2 值</th></tr><tr><td>13.9841</td><td>1216</td><td>1.009</td><td>0.82</td><td>0.95</td></tr></table>	a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值	13.9841	1216	1.009	0.82	0.95	R08：已修改但不合规。现行报告已列出拟合函数及参数，但未列明公布粮食总产量和校准结果，原问题未完全整改。
a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值								
13.9841	1216	1.009	0.82	0.95								

各等级特征

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	①各等级耕地主要属性对比请使用不同耕地质量等级去统计立地条件对比、理化性状对比、耕层养分对比、农田管理对比，而不是使用各个乡镇去统计。②并且各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf，PDF 第 17 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（二）（PDF 第 18 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已按等级说明分布、属性特征及利用改良方向，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																																
9	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见_邢台市 130528 宁晋县质控.pdf》，PDF 第 17 页 Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤），y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平，s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。⁶⁴ 9. ①各等级耕地主要属性对比请使用不同耕地质量等级去统计立地条件对比、理化性状对比、耕层养分对比、农田管理对比，而不是使用各个乡镇去统计。②并且各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。 本次现行文字报告复核位置：《130528 宁晋县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 57 页 能力，是低等级耕地生产能力偏弱的重要物理因素。 表 2.37 宁晋县各等级耕地耕层厚度对比表 <table><tr><th>等级</th><th>一等</th><th>二等</th><th>三等</th><th>四等</th><th>五等</th><th>六等</th><th>总计</th></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>16.90</td><td>18.02</td><td>17.75</td><td>17.58</td><td>17.01</td><td>16.34</td><td>17.69</td></tr></table> 2. 理化性状对比 （1）土壤容重 宁晋县各等级耕地土壤容重呈现明显的梯度变化规律，土壤容重与耕地质量等级呈负相关关系。一等地土壤容重最低，为 1.26g/cm³，土体疏松、孔隙度大，透气透水性优良；二、三、四等地土壤容重依次为 1.31g/cm³、1.32g/cm³、1.32g/cm³，土体紧实程度缓慢上升；五等地升至 1.34g/cm³，土壤板结趋势显现；六等地达到 1.36g/cm³，为全域最高。整体来看，随着耕地等级降低，土体紧实度持续增大，低等级耕地受砂化、人为压实作用影响，土壤孔隙度偏低，透水透气性较差，不利于作物根系伸展，是造成低等级耕地综合地力偏弱的重要物理阻碍。 表 2.38 宁晋县各等级耕地土壤容重对比表 <table><tr><th>等级</th><th>一等</th><th>二等</th><th>三等</th><th>四等</th><th>五等</th><th>六等</th><th>总计</th></tr><tr><td>土壤容重（g/cm³）</td><td>1.26</td><td>1.31</td><td>1.32</td><td>1.32</td><td>1.34</td><td>1.36</td><td>1.32</td></tr></table> （2）酸碱度 宁晋县各等级耕地土壤酸碱度整体波动微弱，全域均呈弱碱性特征，酸碱度	等级	一等	二等	三等	四等	五等	六等	总计	耕层厚度	16.90	18.02	17.75	17.58	17.01	16.34	17.69	等级	一等	二等	三等	四等	五等	六等	总计	土壤容重（g/cm ³ ）	1.26	1.31	1.32	1.32	1.34	1.36	1.32	R09：已修改且合规。现行报告已按等级说明分布、属性特征及利用改良方向，原问题已整改。
等级	一等	二等	三等	四等	五等	六等	总计																											
耕层厚度	16.90	18.02	17.75	17.58	17.01	16.34	17.69																											
等级	一等	二等	三等	四等	五等	六等	总计																											
土壤容重（g/cm ³ ）	1.26	1.31	1.32	1.32	1.34	1.36	1.32																											